

1. Gestión de proyectos

1.1. PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Descripción:

Marco de referencia desarrollado por el PMI que define buenas prácticas para la gestión de proyectos.

¿Para qué sirve?

- Planificar el proyecto
- Gestionar recursos y tiempos
- Identificar y mitigar riesgos
- Controlar cambios
- Documentar lecciones aprendidas

Elementos clave:

- EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)
- Gestión de riesgos
- Control de cambios
- Lessons Learned

Uso en la guía:

- Fase 2 (Planeación)
- Fase 7 (Cierre)

Evidencia esperada:

- EDT estructurada
- Matriz de riesgos
- Plan de comunicación
- Documento de lecciones aprendidas

1.2. ISO 21500 (Gestión de proyectos)

Descripción:

Estándar internacional que complementa PMBOK con un enfoque formal y estandarizado.

¿Para qué sirve?

- Asegurar consistencia en la gestión del proyecto
- Alinear prácticas con estándares internacionales

Uso en la guía:

- Fase 2 (Planeación)

1.3. RACI Matrix

Descripción:

Herramienta para asignar responsabilidades dentro del equipo.

Significado:

R → Responsible

A → Accountable

C → Consulted

I → Informed

¿Para qué sirve?

Evitar ambigüedad en roles

Mejorar coordinación del equipo

Uso en la guía:

Sección de equipo

Fase 2 (Planeación)

Evidencia esperada:

Tabla de roles y responsabilidades

2. Gestión de riesgos

2.1. ISO 31000

Descripción:

Estándar internacional para la gestión de riesgos.

¿Para qué sirve?

Identificar riesgos

Analizar impacto y probabilidad

Definir estrategias de mitigación

Uso en la guía:

Fase 2 (Planeación)

Evidencia esperada:

Matriz de riesgos estructurada

2.2. NIST AI Risk Management Framework

Descripción:

Marco especializado para gestionar riesgos en sistemas de IA.

¿Para qué sirve?

Evaluar riesgos técnicos y éticos

Gestionar impacto del modelo en usuarios

Asegurar confiabilidad del sistema

Uso en la guía:

Fase 5 (Evaluación)

3. Ciencia de datos e Inteligencia Artificial

3.1. CRISP-DM

Descripción:

Modelo estándar para proyectos de ciencia de datos.

Fases:

Comprensión del negocio

Comprensión de los datos

Preparación de datos

Modelado

Evaluación

Despliegue

Uso en la guía:

Estructura general de todas las fases

3.2. MLOps

Descripción:

Conjunto de prácticas para llevar modelos de IA a producción.

¿Para qué sirve?

Automatizar despliegue

Monitorear modelos

Gestionar versiones

Incluye:

CI/CD

Versionamiento

Monitoreo

Uso en la guía:

Fase 6 (Despliegue y monitoreo)

Evidencia esperada:

Estrategia de despliegue

Plan de monitoreo

4. Diseño del problema y enfoque en el usuario

4.1. Design Thinking

Descripción:

Metodología centrada en el usuario para entender problemas y generar soluciones.

Fases:

- Empatizar
- Definir
- Idear
- Prototipar
- Evaluar

Uso en la guía:

Fase 0 (Concepción)

4.2. Problem Framing

Descripción:

Proceso de estructurar correctamente el problema antes de modelar.

¿Para qué sirve?

Evitar problemas mal definidos

Alinear objetivos con datos

Uso en la guía:

Fase 0 (Concepción)

5. Análisis de negocio y requerimientos

5.1. Stakeholder Analysis

Descripción:

Identificación y análisis de actores del proyecto.

¿Para qué sirve?

Entender necesidades

Priorizar expectativas

Uso en la guía:

Fase 1 (Análisis)

Evidencia esperada:

Matriz de stakeholders

5.2. BABOK

Descripción:

Marco para análisis de negocio y requerimientos.

¿Para qué sirve?

Elicitación de requerimientos

Documentación estructurada

Uso en la guía:
Fase 1 (Análisis)

6. Gestión y gobierno de datos

6.1. DAMA-DMBOK

Descripción:
Marco para la gestión de datos.

Incluye:

- Gobierno de datos
- Calidad
- Linaje
- Metadatos

Uso en la guía:

- Fase 1 (Análisis)
- Fase 4 (Modelado)

6.2. ISO 25012

Descripción:
Modelo de calidad de datos.

Dimensiones:

- Exactitud
- Consistencia
- Completitud
- Credibilidad

6.3. ISO/IEC 27001

Descripción:
Estándar de seguridad de la información.

Uso:

- Protección de datos
- Control de acceso

7. Arquitectura y diseño de sistemas

7.1. TOGAF

Descripción:

Framework para diseño de arquitectura empresarial.

Uso en la guía:

Fase 3 (Diseño)

7.2. DFD / UML

Descripción:

Diagramas para representar flujo de datos y procesos.

Uso en la guía:

Fase 3 (Diseño)

8. Gestión de experimentos y modelos

8.1. MLflow

Descripción:

Herramienta para gestión de experimentos de Machine Learning.

Permite:

Registrar experimentos

Versionar modelos

Medir métricas

Uso en la guía:

Fase 4 (Modelado)

9. Definición de objetivos

9.1. SMART

Descripción:

Criterios para definir objetivos efectivos.

Permite que los objetivos sean:

- Específicos
- Medibles
- Alcanzables
- Relevantes
- Delimitados en el tiempo

Uso en la guía:
Fase 0 (Concepción)

10. Ética en Inteligencia Artificial

10.1. UNESCO / OCDE

Descripción:
Lineamientos internacionales para el desarrollo responsable de sistemas de IA.

Principios:

- Transparencia
- Equidad
- Responsabilidad
- Seguridad
- Protección de la privacidad

Uso en la guía:
Fase 5 (Evaluación)

10.2. Fairness Metrics

Descripción:
Métricas para detectar y mitigar sesgos en modelos de IA.

Uso en la guía:
Fase 5 (Evaluación)

11. Gestión del conocimiento

11.1. Knowledge Management (KM)

Descripción:
Gestión del conocimiento organizacional generado durante el proyecto.

¿Para qué sirve?
Reutilizar aprendizajes
Mejorar procesos
Transferir conocimiento

Uso en la guía:
Fase 7 (Cierre)